الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2009

شعبة: آداب و فلسفة + لغات أجنبية

اختبار في مادة: الرياضيات — المدة: ساعتان ونصف

**على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين:**

## الموضوع الأول

**التمرين الأول:** (06 نقاط)

$(u_n)$ متتالية حسابية معرفة على $\mathbb{N}^*$ بحدها الأول $u_1 = 2$ و بالعلاقة $u_2 - 2u_5 = 19$.

1) أ- أحسب الأساس $r$ للمتتالية $(u_n)$.

ب- أحسب الحد العاشر

2) أكتب عبارة $u_n$ بدلالة $n$.

3) بيّن أن العدد (2008-) هو حدا من حدود $(u_n)$. محدّدا رتبته.

4) أحسب المجموع: $S = u_1 + u_2 + ..... + u_{671}$

**التمرين الثاني:** ( 05 نقاط)

ليكن العدد الطبيعي $a = 25$

1. أ- تحقق ان : $a \equiv 1[3]$

ب- استنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد $2a^2 + 4$ على 3

ج - بيّن أن : $a^{360} - 5 \equiv 2[3]$

2. أ) ادرس ، حسب قيم العدد الطبيعي $n$، بواقي قسمة العدد $5^n$ على 3

ب) عيّن قيم العدد الطبيعي $n$ بحيث : $5^n + a^2 \equiv 0[3]$

**التمرين الثالث:** ( 09 نقاط)

$f$ دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \dfrac{x-3}{x+1}$

$(c_f)$ تمثيلها البياني في مستوى منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o, \vec{i}, \vec{j})$.

1) بيّن أن الدالة $f$ تكتب على الشكل: $f(x) = 1 + \dfrac{a}{x+1}$ حيث $a$ عدد حقيقي يطلب تعيينه.

2) أحسب نهاية الدالة $f$ عند $(+\infty)$ و $(-\infty)$ و $(-1)$، ثم فسر النتائج المحصل عليها بيانيا.

3) أحسب $f'(x)$ ثم شكّل جدول تغيرات $f$.

4) اكتب معادلة للمماس $(\Delta)$ للمنحنى $(c_f)$ عند النقطة التي فاصلتها 3.

5) عيّن إحداثيي نقط تقاطع المنحنى $(c_f)$ مع حاملي محور الإحداثيات

6) أرسم كلا من $(\Delta)$ و $(c_f)$.

## الموضوع الثاني

**التمرين الأول:** (08 نقاط)

لتكن $f$ دالة عددية معرفة على المجال $]2\ ,\ +\infty[$ بـ: $f(x)=-2+\dfrac{3}{x-2}$

- كل سؤال من الأسئلة الخمسة التالية يتضمن إجابة واحدة صحيحة، تعرف عليها، مع التبرير.

س1 ) يمكن كتابة الدالة $f$ على الشكل:

1) $f(x)=\dfrac{7+2x}{x-2}$ 2) $f(x)=\dfrac{-2x+7}{x-2}$ 3) $f(x)=\dfrac{-2x-7}{x-2}$

س2 ) $f'$ مشتقة الدالة $f$ على المجال $]2\ ,\ +\infty[$ وعبارتها $f'(x)$ هي:

1) $f'(x)=\dfrac{3}{(x-2)^2}$ 2) $f'(x)=\dfrac{-2}{(x-2)^2}$ 3) $f'(x)=\dfrac{-3}{(x-2)^2}$

س3 ) نهاية $f(x)$ عند $(+\infty)$ هي:

1) $+\infty$ 2) $+3$ 3) $-2$

س4 ) المنحنى $(C_f)$ يقبل مستقيما مقاربا معادلته هي:

1) $x=2$ 2) $x=3$ 3) $y=2$

س5 ) المنحنى $(C_f)$ يقبل مماسا عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=3$ معادلته هي:

1) $y=-\frac{1}{3}x+10$ 2) $y+3x-10=0$ 3) $y=3x-10$

**التمرين الثاني:** (07 نقاط)

$(u_n)$ متتالية هندسية معرفة على $\mathbb{N}$ و أساسها موجب.

1- عيّن أساس هذه المتتالية و حدها الأول $u_0$ إذا علمت أن: $u_3=144$ و $u_5=576$.

2- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $u_n=18\times 2^n$

3- أحسب بدلالة $n$ المجموع: $S_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$، ثم استنتج قيمة العدد الطبيعي $n$ حيث: $S_n=1134$

**التمرين الثالث:** (05 نقاط)

1°) أدرس تبعا لقيم العدد الطبيعي $n$ بواقي القسمة الإقليدية للعدد $7^n$ على 9.

2°) عيّن باقي القسمة الإقليدية للعدد:

$\left(1429^{2009}+2008^{1430}\right)$ على 9

3°) بيّن أن العدد $A$ حيث:

$A=7^{3n}+7^{3n+1}+7^{3n+2}+6$ يقبل القسمة على 9 من أجل كل عدد طبيعي $n$.

| محاور الموضوع | عناصر الاجابة<br>**الموضوع الأول** | العلامة<br>مجزأة | العلامة<br>المجموع |
|---|---|---|---|
| | التمرين الأول:<br>1) أ) $u_2 - 2u_5 = 19$ معناه $(2+5)-2(2+45)=19$<br>$r=-3$ .....<br>ب) $u_{10}=u_1+9.r$ و منه: $u_{10}=-25$ .....<br>2) عبارة $u_n$ بدلالة $n$<br>$u_n=u_1+(n-1)r$ ومنه: $u_n=5-3n$ .....<br>3) إثبات أن العدد (2008-) هو حدا من حدود $(u_n)$<br>$u_n=-2008$ و منه: $3n=2013$ أي $n=671$ .....<br>$u_{671}=-2008$ .....<br>4) حساب المجموع: $S=u_1+u_2+.....+u_{671}$<br>$S=\frac{671}{2}(u_1+u_{671})=671\times(-1003)$ .....<br>$=-673013$ | 1<br>0.75<br>1.25<br>1.25<br>0.5<br>1.25 | 06 |
| الموافقات | التمرين الثاني:<br>1. أ) $a\equiv 1[3]$<br>ب) باقي قسمة العدد $2a^2+4$ على 3 هو 0<br>ج) $a^{360}-5\equiv 2[3]$<br>2. أ) بواقي قسمة $5^{2k}$ ، $5^{2k+1}$ على 3 هي 1 ، 2 على الترتيب<br>ب) $n=2k+1$ | 0.5<br>1<br>1<br>1.5<br>1 | 05 |

**86**

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة | العلامة مجزأة | العلامة المجموع |
|---|---|---|---|
| | **الموضوع الأول** | | |
| | التمرين الثالث: | | |
| | 1) $f(x)=\dfrac{x-3}{x+1}$ ، $a=-4$ ..... | 0.5 | |
| | 2) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=1$ , $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=1$ ..... $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\<}} f(x)=+\infty$, $\lim\limits_{\substack{x\to-1\\>}} f(x)=-\infty$ | 4×0.5 | |
| | التفسير البياني: المنحنى $(c_f)$ يقبل مستقيمين مقاربين معادلتهما: | | |
| | $x=-1$ , $y=1$ ..... | 2×0.5 | 09 |
| | 3) حساب $f'(x)$ : $f'(x)=\dfrac{4}{(x+1)^2}$ ..... | 1 | |
| | جدول تغيرات $f$ : | 2×0.5 | |
| | 4) معادلة المماس $(\Delta)$ هي : $y=\frac{1}{4}(x-3)$ ..... | 1 | |
| | 5) A(3 , 0) , B(0 , -3) ..... | 2×0.5 | |
| | 6) رسم $(\Delta)$ و $(c_f)$ ..... | 1+0.5 | |
| | **الموضوع الثاني** | | |
| | التمرين الأول: | | |
| | س1) $f(x)=\dfrac{-2x+7}{x-2}$ ..... | 1+0.5 | 08 |
| | س2) $f'(x)=\dfrac{-3}{(x-2)^2}$ ..... | 1+0.5 | |
| | س3) $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-2$ ..... | 1+0.5 | |
| | س4) المستقيم المقارب معادلته: $x=2$ ..... | 1+0.5 | |
| | س5) المماس هو: $y+3x-10=0$ ..... | 2 | |
| | **التمرين الثاني:** | | |
| | 1) $u_5=u_3q^2$ $(q>0)$ | 1 | |
| | $q^2=4$ و منه $q=2$ ..... | | |
| | $u_0=18$ ..... | 1 | |

| $x$ | $-\infty$ | | -1 | | 3 | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | | + | ‖ | + | 0 | |
| $f(x)$ | 1 | ↗ | $+\infty$ ‖ $-\infty$ | ↗ | 1 | |

**87**

| محاور الموضوع | عناصر الإجابة<br>**الموضوع الثاني** | العلامة مجزأة | العلامة المجموع |
|---|---|---|---|
| | 2) عبارة $u_n$ بدلالة $n$ : $u_n = u_0 \times q^n = 18 \times 2^n$ ، ..... | $1+0.75$ | 07 |
| | 3) حساب المجموع بدلالة $n$ :<br>$S_n = u_0 + u_1 + ..... + u_n$<br>$= u_0 \times \frac{2^{n+1}-1}{2-1} = 18\left(2^{n+1}-1\right)$ ..... | $1+0.75$ | |
| | استنتاج قيمة $n$ بحيث $S_n = 1134$ ..... | 0.5 | |
| | $S_n = 1134$ معناه $2^{n+1} = 64$<br>أي: $n = 5$ ..... | 01 | |
| | التمرين الثالث:<br>1) دراسة بواقي $7^n$ على 9 | | 05 |
| | $7^0 \equiv 1[9]$ ، $7 \equiv 7[9]$ ، $7^2 \equiv 4[9]$ ، $7^3 \equiv 1[9]$ ..... | $4 \times 0.25$ | |
| | من أجل كل عدد طبيعي $k$<br>$7^{3k} \equiv 1[9]$ ، $7^{3k+1} \equiv 7[9]$ ، $7^{3k+2} \equiv 4[9]$ ..... | 0.5+0.5 | |
| | 2) تعيين باقي قسمة العدد : $\left(1429^{2009} + 2008^{1430}\right)$ على 9 | | |
| | $1429 = 7[9]$ و منه $\begin{cases} 1429^{2009} \equiv 7^{3k+2}[9] \\ 1429^{2009} \equiv 4[9] \end{cases}$ ..... | 0.75 | |
| | $2008 \equiv 1[9]$ و منه $2008^{1429} \equiv 1[9]$ ..... | 0.5 | |
| | إذن $1429^{2009} + 2008^{1430} \equiv 5[9]$ ..... | 0.5 | |
| | 3) إثبات أن العدد $A$ : $A = 7^{3n} + 7^{3n+1} + 7^{3n+2} + 6$<br>يقبل القسم على 9 من أجل كل عدد $n$ من $\mathbb{N}$ . | | |
| | $A \equiv (1+4+7+6)[9]$ أي: $A \equiv 18[9]$ ..... | 0.5 | |
| | $A \equiv 0[9]$ ..... | 0.5 | |
| | إذن $A$ يقبل القسمة على 9 ..... | 0.25 | |

**88**